# 实验一 直流电源特性曲线测试

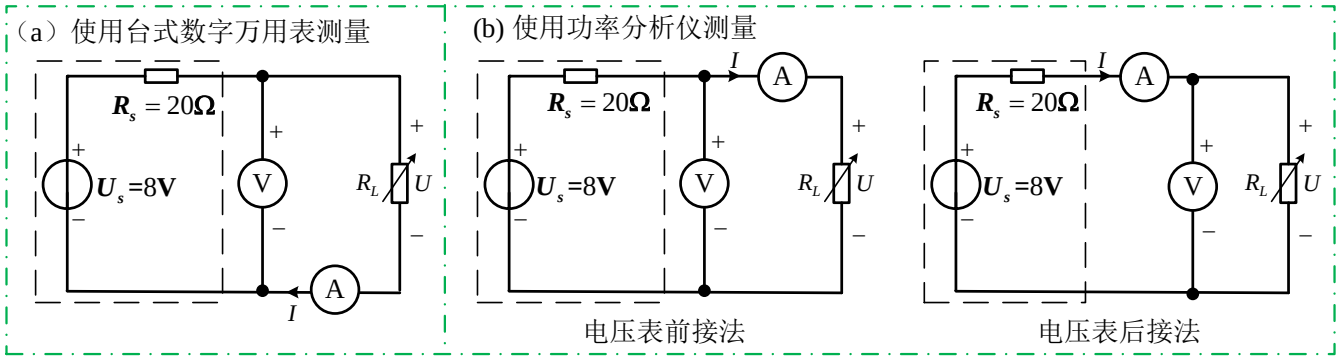
## 一． 实验目的

1. 掌握使用电压表和电流表测定实际直流电源及电阻元件伏安特性的方法。
2. 掌握实验数据的处理方法，包括实验误差的计算和测量结果的规范表示；能够分析仪表量程、分辨率及准确度对测量结果的影响。

## 二． 实验任务与方法

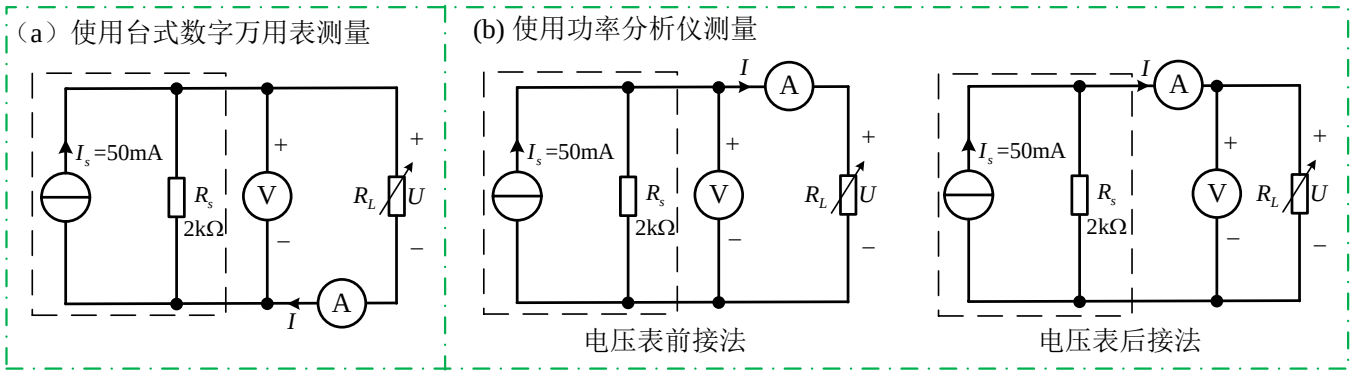
1. 调节直流电源输出为 8V 的电压源，分别在手持式数字万用表和台式数字万用表的不同量程下测量电压，并写出其完整的测量结果，完成表 5-1。根据测量结果，分别说明在测量时两种万用表分别应该选择的量程。
2. 分别在手持式数字万用表和台式数字万用表的不同量程下测量 20Ω 电阻，并写出其完整的测量结果，完成表 5-2。根据测量结果，分别说明在测量时两种万用表分别应该选择的量程。
3. 测量“实际直流电压源”的端口特性。

使用三种方法测量“实际电压源”端口特性曲线，分别完成表 5-3 和表 5-4。然后把三组测量结果绘制在同一个坐标系，分析其测量精度。




4. 测量“实际的直流电流源”的端口特性。

任选一种方法测量含内阻的电流源特性曲线，自行设计数据记录表格，并把测量结果绘制在坐标纸上，分析其测量精度。




5. 测量非线性电阻的伏安特性（选做）（要求电压源最大输出为 16V，测量 8-10 个点）。

## 三． 实验报告要求

1. 根据测量数据，在坐标纸上按比例绘制各伏安特性曲线。
2. 在实际电源的伏安特性曲线上，求出各种情况下电源的内阻值，并与实验给定的内阻值相比较，分析造成误差的主要原因。
3. 教材 5.1.7 思考题(1)(2)，教材 4.5 习题 14、15、18。